

Séance du 24/02 - Château pas très fort

Objectif de la séance :

- Découvrir le langage logique temporelle
- Comprendre la satisfaction d'une propriété

Contextualisation :

- Eusebius, l'architecte du château, est un farceur. Lors de sa construction, il a conçu de nombreuses portes et passages secrets qui, pour la plupart, ne peuvent être ouverts ou activés que d'un seul côté, comme si chaque porte n'avait une poignée que d'un seul côté.

L'objectif des élèves est d'écrire des propriétés sur le château, telles que : *"Je peux me déplacer uniquement dans des pièces sans torche"*, en utilisant des quantificateurs logiques. Cette activité permet de se familiariser avec les notions de logique de manière ludique, sans recourir au formalisme pour écrire ces formules.

Déroulement		Tâche de l'élève	Matériel
Temps : 5min	Installation des élèves	S'installer Se préparer	
Temps : 5 min	Présentation et explication de l'activité S'assurer que les élèves ont compris Faire reformuler aux élèves la consigne	Poser des questions	
Temps : 5 min	l'intervenant illustre les actions possibles sur le château	Observer Ecouter Poser des questions	Quantificateurs
Temps : 15 min	Distribution du matériel Réflexion en groupe de 4 pour s'approprier le langage de la logique temporelle ⁽¹⁾	Réfléchir à comment transcrire une phrase en une propriété logique	Quantificateurs
Temps : 5 min	Mise en commun, expliquer comment formuler des propriétés ⁽¹⁾ et vérifier si elles sont satisfaites ⁽²⁾ .	Observer Ecouter Participer	Château et quantificateurs
Temps : 10 min	Suite de l'activité en groupe, c'est-à-dire déterminer la satisfiabilité d'une formule à l'aide du château ⁽²⁾ . Correction au sein des groupes.	Travail en groupe Mettre en oeuvre la logique temporelle	Château et quantificateurs
Temps : 5 min	Conclusion collective, expliquer en quoi cette activité relève de l'informatique (ex : un programme permettant de vérifier automatiquement et avec certitude si un modèle satisfait une propriété – Model Checking).	Ecouter Interroger	
Total : 50 min			

Annexe 1 :

Après avoir manipulé les opérateurs de la logique temporelle, les élèves peuvent s'amuser à transcrire les phrases suivantes en logique temporelle :

- Je peux accéder à un trésor
- Je peux atteindre une pièce où je peux me remplir les poches(un coffre) tout en admirant un tableau.
- Je peux aller dans une pièce où je pourrai correctement admirer un tableau (pour l'admirer il faut une source de lumière).
- Toute balade dans le château permet de voir au moins une fenêtre.
- Je peux me balader, dans uniquement des pièces avec des torches.
- Je vais forcément me balader dans uniquement des pièces avec des torches.
- Je peux arriver devant un tableau en exactement 3 déplacements.
- Je peux arriver devant un tableau en 3 déplacements maximum.
- Quoi qu'on fasse, on verra toujours une torche, un portrait ou une fenêtre dans sa pièce.
- Je ne peux pas me retrouver devant un tableau sans torche.

Annexe 2 :

- Présenter des formules et déterminer leur satisfiabilité, en trouvant si cette propriété peut être construite étape par étape à l'aide du château.